inkor
inkorformacion.com

# IFCT032PO
# DATA MINING
# BUSINESS INTELLIGENCE

23 mayo al 5 junio 2024

Una técnica descriptiva común en minería de datos es el análisis de estadísticas descriptivas y la visualización de datos. Esto puede incluir la generación de: *A. resúmenes estadísticos, B. histogramas, y C. diagramas de dispersión y otros gráficos* para comprender mejor la distribución y las relaciones en los datos. Vamos a utilizar una técnica descriptiva simple con un conjunto de datos para calcular estadísticas resumidas y mostrar un histograma.

Supongamos que tenemos un conjunto de datos de clientes con las variables "Total_Compras" y "Meses_Activo", y queremos entender cómo se distribuyen estas variables. Aquí tienes un ejemplo de cómo podríamos hacerlo en Python utilizando las bibliotecas pandas y matplotlib:

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Crear un conjunto de datos de clientes
clientes_data = {'Cliente': ['Cliente1', 'Cliente2', 'Cliente3', 'Cliente4',
'Cliente5', 'Cliente6', 'Cliente7'],
                 'Total_Compras': [1500, 200, 1000, 300, 150, 3800, 100],
                 'Meses_Activo': [12, 60, 24, 9, 38, 18, 3],
                 'Churn': [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]}


clientes_df = pd.DataFrame(clientes_data)


# A. Mostrar estadísticas descriptivas
print("Estadísticas descriptivas:")
print(clientes_df.describe())


# B. Mostrar histograma de Total_Compras
plt.hist(clientes_df['Total_Compras'], bins=20, color='blue', alpha=0.7)
plt.title('Histograma de Total_Compras')
plt.xlabel('Total_Compras')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()


# C. Mostrar diagrama de dispersión entre Total_Compras y Meses_Activo
plt.scatter(clientes_df['Total_Compras'], clientes_df['Meses_Activo'],
color='green', alpha=0.7)
plt.title('Diagrama de dispersión entre Total_Compras y Meses_Activo')
plt.xlabel('Total_Compras')
plt.ylabel('Meses_Activo')
plt.show()
```

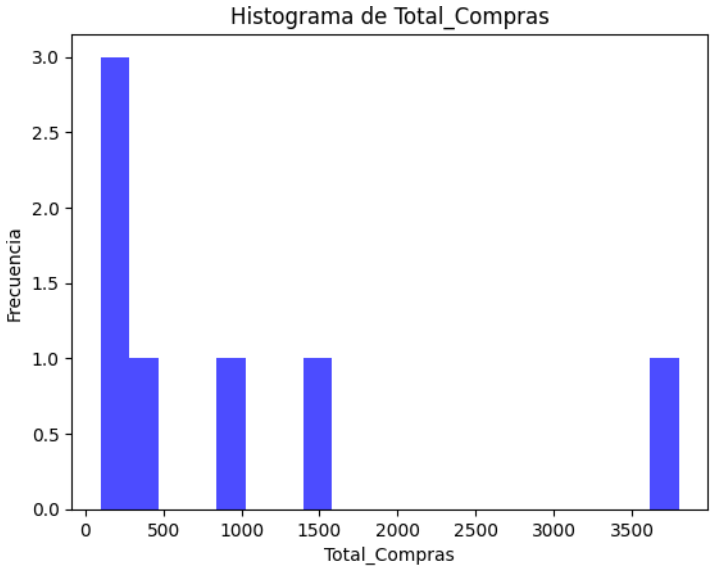
## A. Estadísticas descriptivas:

En este ejemplo, clientes_df.describe() proporciona estadísticas descriptivas como la media, la desviación estándar, los valores mínimo y máximo, etc:

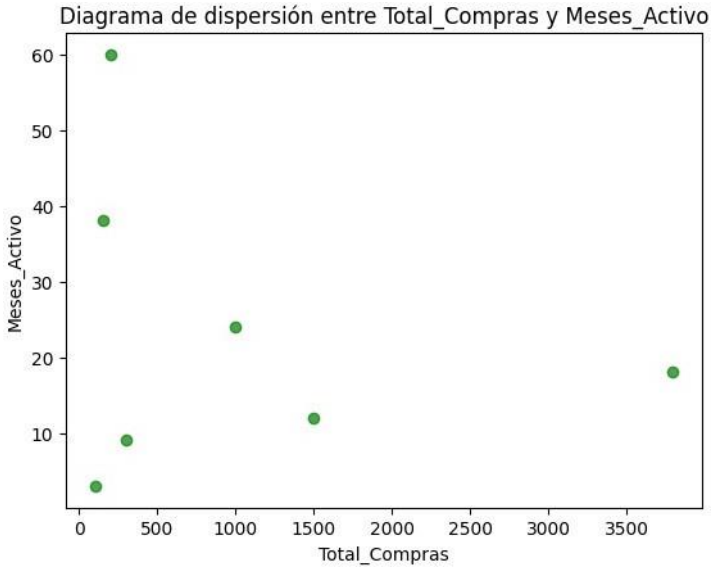
| | Total_Compras | Meses_Activo | Churn |
|---|---|---|---|
| count | 7.000000 | 7.000000 | |
| mean | 1007.142857 | 23.428571 | 0.428571 |
| std | 1338.664935 | 19.730325 | 0.534522 |
| min | 100.000000 | 3.000000 | 0.000000 |
| 25% | 175.000000 | 10.500000 | 0.000000 |
| 50% | 300.000000 | 18.000000 | 0.000000 |
| 75% | 1250.000000 | 31.000000 | 1.000000 |
| max | 3800.000000 | 60.000000 | 1.000000 |

El histograma muestra cómo se distribuyen los valores en la variable "Total_Compras" y el diagrama de dispersión saca la relación entre "Total_Compras" y "Meses_Activo":

## B. Histograma:




## C. Diagrama de dispersión:




*Estas visualizaciones y estadísticas ayudarán a obtener una comprensión más profunda de la estructura de tus datos.*

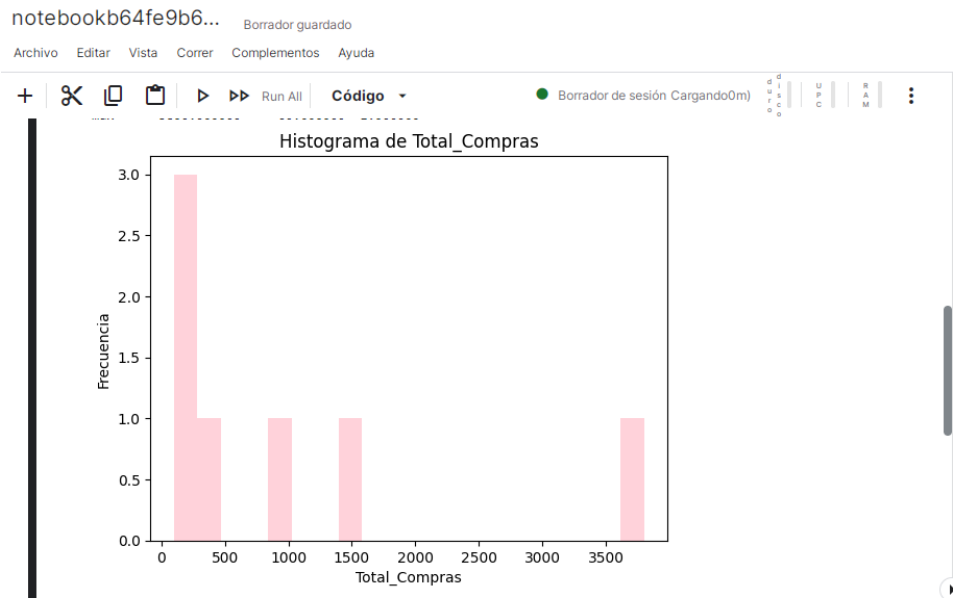
LA ACTIVIDAD:

Mediante un código (se puede copiar) en Kaggle y con tu dataset propio genera: un histograma y un diagrama de dispersión y pega a continuación: el código y las dos visualizaciones que obtengas.

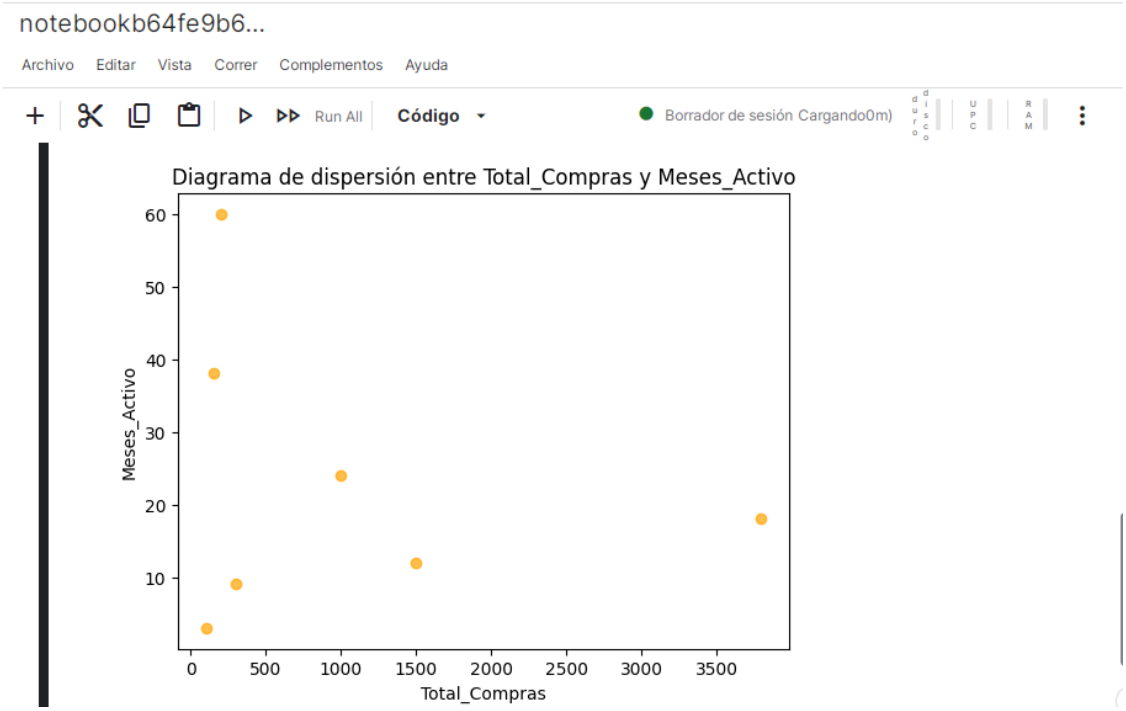
A)

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Crear un conjunto de datos de clientes
clientes_data = {'Cliente': ['Cliente1', 'Cliente2', 'Cliente3', 'Cliente4', 'Cliente5', 'Cliente6', 'Cliente7'],
'Total_Compras': [1500, 200, 1000, 300, 150, 3800, 100],
'Meses_Activo': [12, 60, 24, 9, 38, 18, 3],
'Churn': [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]}
clientes_df = pd.DataFrame(clientes_data)
# A. Mostrar estadísticas descriptivas
print("Estadísticas descriptivas:")
print(clientes_df.describe())
# B. Mostrar histograma de Total_Compras
plt.hist(clientes_df['Total_Compras'], bins=20, color='pink', alpha=0.7)
plt.title('Histograma de Total_Compras')
plt.xlabel('Total_Compras')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.show()
# C. Mostrar diagrama de dispersión entre Total_Compras y Meses_Activo
plt.scatter(clientes_df['Total_Compras'], clientes_df['Meses_Activo'], color='orange', alpha=0.7)
plt.title('Diagrama de dispersión entre Total_Compras y Meses_Activo')
plt.xlabel('Total_Compras')
plt.ylabel('Meses_Activo')
plt.show()
```

**B) HISTOGRAMA**



**C. Diagrama de dispersión:**




PON TU NOMBRE AL ARCHIVO PARA ENVIARMELO POR EL CHAT, ASI: TuNombre-Apellidos_ACTIVIDAD_3.pdf